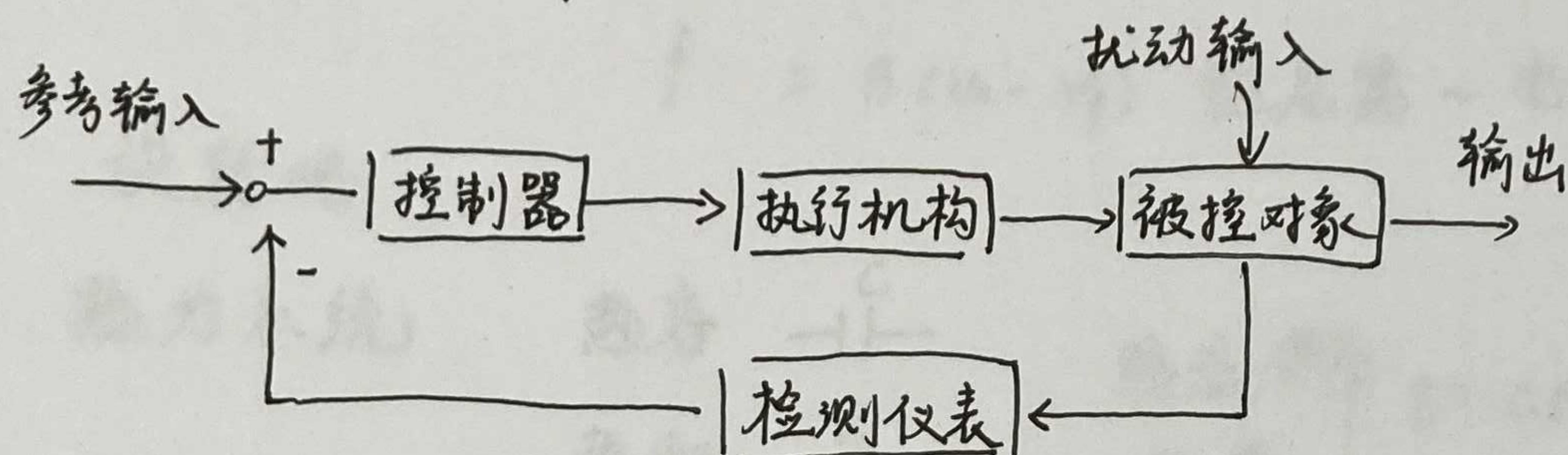
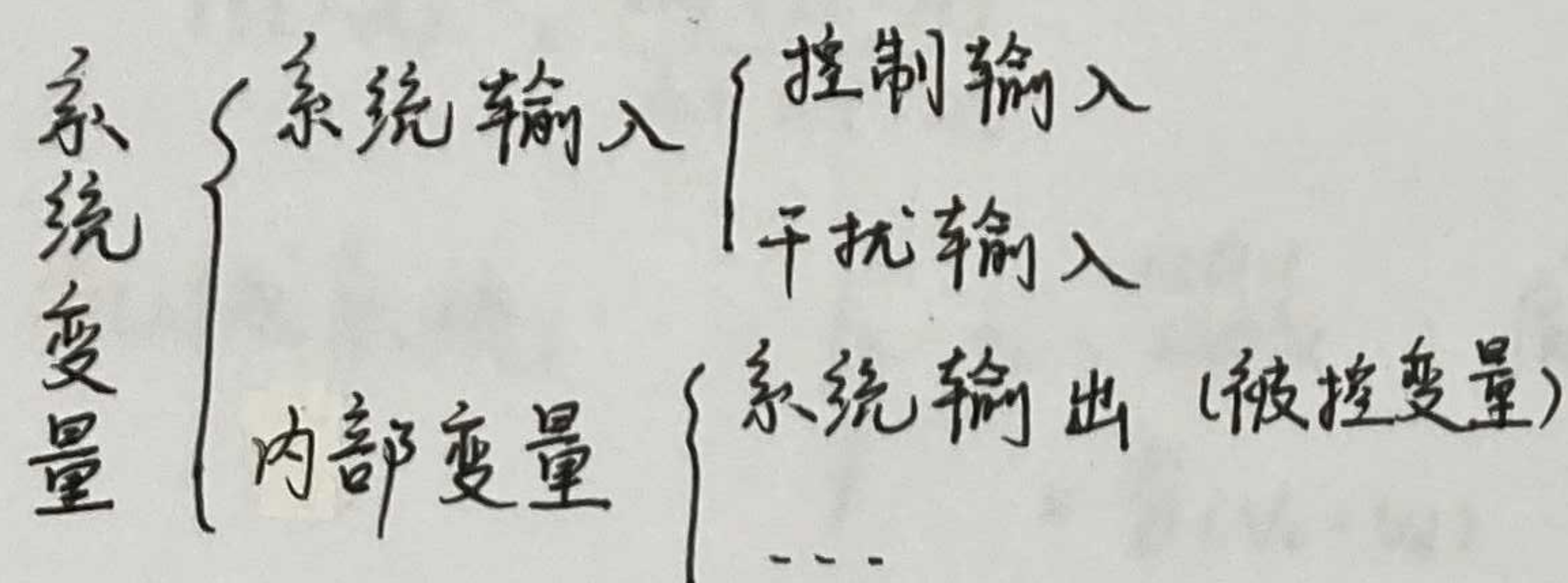


自控复习

一. 绪论

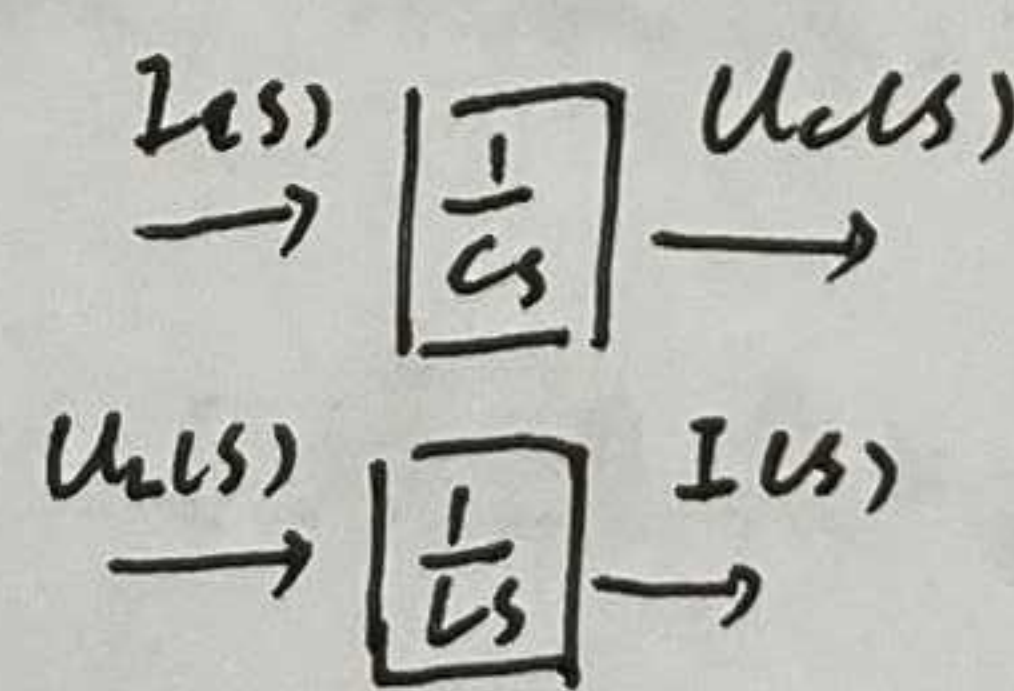


二. 建模

时域算子 $D x(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ $\frac{1}{D} x(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau$

电路建模

$u_C(t) = \frac{1}{C} i(t)$	$u_C(s) = \frac{1}{Cs} i(s)$
$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$u_L(s) = Ls i(s)$
$u_R(t) = R i(t)$	$u_R(s) = R i(s)$



开环传函 $G(s)H(s)$ 什么? 竟然不是 $G(s)$, 弄错了好久

闭环传函 $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$ 单位负反馈系统又称“跟踪系统”

方框图化简: 相邻多个求和点可任意换位
引出

Mason's Gain Formula:

$$\Delta = 1 - \sum L_1 + \sum L_2 - \sum L_3 + \dots$$

$\sum L_1$: 所有不同回路的回路增益之和

$\sum L_2$: 每两个互不接触回路的回路增益之和.

n : 前向通路条数

T_i : 第 i 条前向通路增益.

Δ_i : Δ 中第 i 条与第 i 条前向通路接触的回路增益置 0 后的结果

$$T = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^n T_i \Delta_i$$

(前向通路与所有回路接触时, $\Delta_i = 1$)

状态空间模型. (线性因果系统)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u. \end{cases}$$

定常: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

u 输入向量
 A 系统矩阵 B 控制矩阵
 C 输出矩阵 D 前馈矩阵

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$D=0$ 严格因果 (分母 s 次数高于分子).

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}$$

	$f \sim i$	$v \sim u$	对应关系
机械系统	$f_a - f_b = M \frac{dv}{dt}$	质量块	$M \sim C$ 两端外力可以不等, 但 v, a 相等.
	$f = \frac{k}{D}(v_c - v_d)$	弹簧	$k \sim \frac{1}{L}$ 两端外力大小相等
	$f = B(v_c - v_d)$	阻尼器	$B \sim \frac{1}{R}$ 方向相反, v, a 可以不等.

旋转略.

热力系统	热容 $\frac{C}{\text{---}}$	热流率 $q = CD(t_2 - t_1) = \frac{t_2 - t_1}{R}$	$\sim I$
	热阻 $\frac{R}{\text{---}}$	热量 $Q = C(t_2 - t_1)$	$\sim \text{电荷}$
	介质之间存在.		

液位系统	流量 $q = \alpha_p f \sqrt{h}$	(α_p 常数, h 液位, f 阀门开度)
在 (h_0, q_0, f_0)	$= q_0 + \frac{\partial q}{\partial h} \Delta h + k_{of} \Delta f$	(液阻 $R = \frac{2\sqrt{h_0}}{\alpha_p f_0}$ $k = \alpha_p \sqrt{h_0}$).
即	$\Delta q = \frac{\partial q}{\partial h} \Delta h + k_{of} \Delta f$	

一般列方程 $\begin{cases} A_1 \frac{dh_1}{dt} = q_{in} - q_1 \\ q_1 = \frac{h_1}{R_1} \end{cases}$ (将整个系统线性化为 LTI, 增量符号即可省略).

三. 时域分析

系统的单位脉冲响应 (零初始条件下) $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ 系统的传递函数 $\xleftarrow{\mathcal{L}^{-1}}$

典型输入

模态不重叠条件: (1) $u(t) = k \sin \omega_0 t \cdot u_1(t)$, $G(s)$ 不含 $\frac{1}{s^2 + \omega_0^2}$
 (2) $u(t)$ 为阶跃、斜坡或抛物线输入, $G(s)$ 不含 $\frac{1}{s}$.

若典型输入 $u(t)$ 和系统满足模态不重叠条件, 则典型输入的全响应可分为自由响应 $y_0(t)$ 和强迫响应 $y_{ss}(t)$.

由 $G(s)$ 模态组成的部分.

LTI 稳定: $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$ 系统的每个模态均收敛到 0.
(系统特征值均具有负实部).

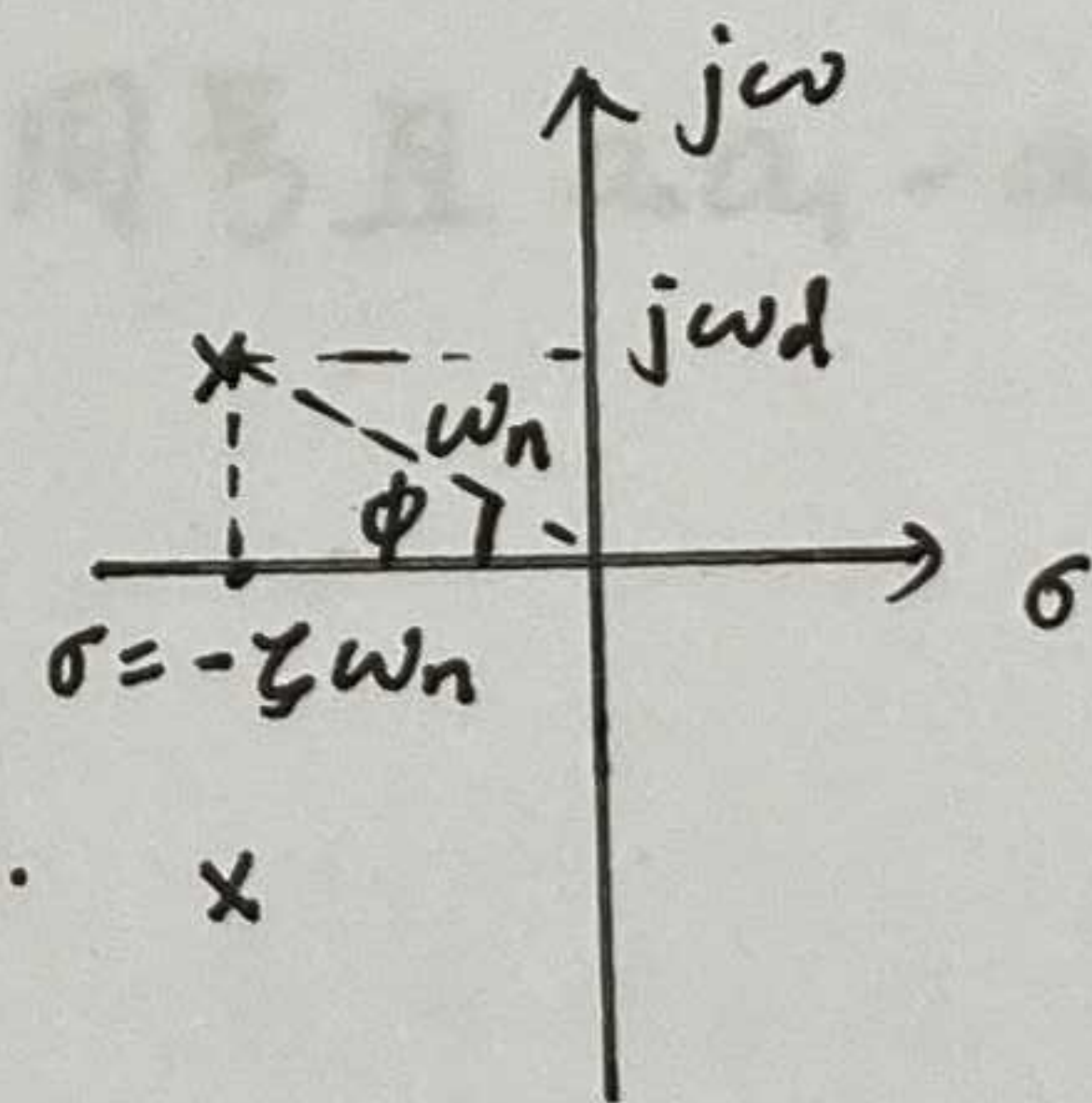
动态性能: 稳定系统在零初始条件下的单位阶跃曲线

- 上升时间 T_r : 振荡: 第一次到 1
非振荡: 0.1 ~ 0.9
- 超调量 $\sigma = \frac{y(T_p) - y(\infty)}{y(\infty)}$
- 峰值时间 T_p
- 调节时间 T_s : 最后一次进入 $U(y(\infty), \delta)$, δ 取 $y(\infty)$ 的 5% 或 2%
- 衰减比 $n = \frac{y(T_p) - y(\infty)}{y(T_q) - y(\infty)}$ (T_q 为第二峰值时间).

二阶系统 $G(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ $\omega_n = \frac{1}{T}$: 自然频率.

单位阶跃响应: $\zeta = 1$: $y(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$

$0 < \zeta < 1$: $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ 阻尼振荡频率.
幅值按 $e^{\sigma t}$ 衰减 (此处 σ 不是超调量).



$$T_r = \frac{\pi - \phi}{\omega_d} = \frac{\pi - \phi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad \text{其中 } \phi = \arctan \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta} \quad \text{且 } \zeta = \cos \phi.$$

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\sigma = e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}}}$$

$$T_s = \begin{cases} \frac{3}{\zeta \omega_n} & 5\% \\ \frac{4}{\zeta \omega_n} & 2\% \end{cases} \quad n = e^{\frac{2.5\pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}}}$$

主导极点特征: 附近无其他零、极点
距虚轴较近 (绝对值小于其他极点的 $\frac{1}{5}$).

增加零点 $\sigma \uparrow \quad T_s \uparrow$
极点 $\sigma \downarrow \quad T_s \uparrow$

状态转移矩阵: $e^{At} = \exp[At] = I + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \dots + \frac{(At)^k}{k!} + \dots$
(STM), $\dot{X}(t) = AX(t) \Rightarrow X(t) = e^{At} \cdot X(0).$

计算方法:

1. 定义式直接计算

2. $\mathcal{L}$ 变换 $e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$ $(sX(s) - X(0) = AX(s))$

3. 矩阵对角化

$$X(t) = \underbrace{\Phi(t)X(0)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\int_0^t \Phi(t-\beta)Bu(\beta)d\beta}_{\text{零状态响应}}$$

$$X(t) = \Phi(t)X(0) + \mathcal{L}^{-1}[\Phi(s)BU(s)]$$

四. 稳定性与稳态误差.

LTI 稳定 $\Leftrightarrow$ 系统特征值均有负实部. (需从特征方程中求解特征值).

Routh 判据. **闭环传函**

二阶系统 $Q(s) = a_2s^2 + a_1s + a_0$ 稳定 $\Leftrightarrow a_2, a_1, a_0$ 同号.

三阶系统 $Q(s) = a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$ 稳定 $\Leftrightarrow a_3, a_2, a_1, a_0$ 同号且 $a_2a_1 - a_3a_0 > 0$.

首列出现 0 但所在行有非 0 元素

• $s = \frac{1}{x}$ 代入

• 原多项式 $\times (s+1)$

全 0 行 $\Rightarrow$ 不稳定

全 0 行: 对称于原点的根

稳定裕度 $s \rightarrow s-1$

等幅振荡: ~~出现~~ 全 0 行 (两极点在虚轴)

振荡频率: 辅助多项式

(全 0 行上一行系数)

$$U(s) = \beta_1 s^{i-1} + \beta_2 s^{i-2} + \beta_3 s^{i-3} \dots$$

$U(s)$ 根也是 $Q(s)$ 的根.

系统误差 $E(s) = E_r(s) + E_f(s)$ 由扰动产生
(稳态误差). 由参考输入产生

$$E_r(s) = \frac{R(s)}{1+G(s)H(s)}$$

$$e_{ssr} = \lim_{t \rightarrow \infty} e_r(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E_r(s)$$

$$E_f(s) = \frac{-G_f(s)H(s)}{1+G(s)H(s)} F(s)$$

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssf}$$

开环传函 $G(s) = \frac{K\beta(s)}{s^m\alpha(s)}$ m 型系统

K 开环增益

只针对稳定的单位负反馈系统
 $\prod(Ts+1) \prod(T^2s^2+2\zeta Ts+1)$ 形式

误差系数

输入

阶跃 R_0 ~ 位置
 R_t

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \begin{cases} K_0 & 0 \text{ 型} \\ \infty & 1 \text{ 型} \\ \infty & 2 \text{ 型} \end{cases}$$

$$\frac{R_0}{1+K_p}$$

能否跟踪与

斜坡 $R_1 t$ ~ 速度
 $R_2 t^2$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \begin{cases} 0 & 0 \text{ 型} \\ K_1 & 1 \text{ 型} \\ \infty & 2 \text{ 型} \end{cases}$$

$$\frac{R_1}{K_v}$$

稳态误差有关

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \begin{cases} 0 & 0 \text{ 型} \\ 0 & 1 \text{ 型} \\ K_2 & 2 \text{ 型} \end{cases}$$

$$\frac{R_2}{K_a}$$

m型系统可以零误差跟踪 t^{m-1} 及更低次的输入

跟踪 t^m 存在常数稳态误差。

不能跟踪 t^{m+1} 及以上次, $e_{ss}(t) \rightarrow \infty$

虽然研究的是闭环极点, 但根轨迹由开环传递绘制。

五. 根轨迹

一般为k
闭环极点随...变化

开环传递(零极点形式)

$$G(s)H(s) = k \frac{(s-z_1)\dots(s-z_m)}{(s-p_1)\dots(s-p_n)}$$

k: 开环根轨迹增益 注意区分与开环增益。

$$1 + G(s)H(s) = 0 \Rightarrow \Delta(s) \quad \text{特征方程}$$

瞬态

· 加开环零点: 根轨迹曲线被“拉向左侧”, 系统更稳定, 响应更快。

极点:

推向右侧

系统不稳定。

· 幅值条件与相角条件: 若 s_0 在根轨迹上 $\Leftrightarrow$

$$\textcircled{1} \quad k > 0 \quad |G(s_0)H(s_0)| = 1, \quad \angle G(s_0)H(s_0) = (l+2h)180^\circ$$

代数法

$$k < 0 \quad |G(s_0)H(s_0)| = 1, \quad \angle G(s_0)H(s_0) = h360^\circ$$

$$\textcircled{2} \quad \angle(s-z_1) + \dots + \angle(s-z_m) - \angle(s-p_1) - \dots - \angle(s-p_n) = \begin{cases} (l+2h)180^\circ & k > 0 \\ h360^\circ & k < 0 \end{cases} \quad \text{几何法}$$

$$\text{此时 } |k| = \frac{|s-p_1|\dots|s-p_n|}{|s-z_1|\dots|s-z_m|}$$

绘制根轨迹研究 $k > 0$, 但判断稳定性时记得考虑 $k < 0$ (或许 Routh 更好用)。

· 始于极点开环极点, 终于开环零点

· $n-m$ 条渐近线, 与实轴夹角 $\gamma = \frac{(l+2k)180^\circ}{n-m}, \quad k=0,1,\dots,n-m-1$ 交点 $\frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$

· 实轴上点 s 在根轨迹上 $\Leftrightarrow s$ 右侧零、极点之和为奇数。

· q 重极点出射角: $\frac{(l+2k)180^\circ + \sum \angle(p_d - z_j) - \sum \angle(p_d - p_i)}{q}$

$$k=0,1,\dots,q-1$$

q 重零点入射角: $\frac{(l+2k)180^\circ + \sum \angle(z_d - p_i) - \sum \angle(z_d - z_j)}{q}$

$$(k \neq p_d \neq p_i, z_d \neq z_j)$$

也可相等按0算, 反正都一样

· 分离点: $\sum \frac{1}{s-p_i} = \sum \frac{1}{s-z_j} \quad s \in \mathbb{C}$

无有限零点, 方程为 $\sum \frac{1}{s-p_i} = 0$

一般都在实轴上。

有多个解, 但要通过相角条件来判断是否在根轨迹上。

分离角: l 条根轨迹交点 $\frac{(2k+1)\pi}{l}$

绝大多数情况都是 90° ($l=2$)

至今未遇特殊情况。

冷知识

· $n-m \geq 2$ 时, 系统的根之和是常数, 与 k 无关。

$$\text{求法2: } -k = \frac{\pi(s-p_i)}{\pi(s-z_j)}$$

$\frac{dk}{ds} = 0$ 求分离点

参数根轨迹

如: $G(s)H(s) = \frac{1}{s(Ts+1)(s+1)}$ 求等效 $[G(s)H(s)]_e$ 使用环极点相同 (闭环零点一般不同).

正反馈根轨迹 (负反馈 $k < 0$ 情况).

$$|G(s)H(s)| = 1$$

$$\angle G(s)H(s) = h \cdot 360^\circ \quad (h=0, 1, 2, \dots)$$

规则改变:

$$\text{渐近线 } \gamma = \frac{k \cdot 360^\circ}{n-m}$$

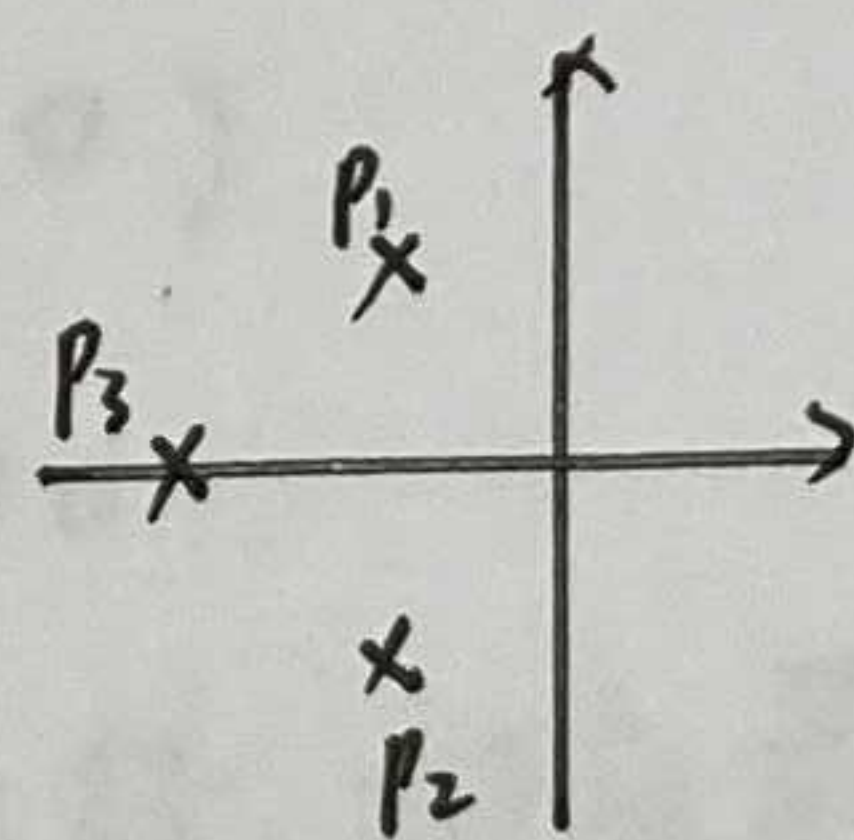
实轴根轨迹: 右侧偶数个零极点

出(入)射角: $(1+2k)180^\circ \rightarrow k \cdot 360^\circ \quad k=0, 1, \dots, q-1$ (单重时 $k=0$).

主导根轨迹分支: 根轨迹中最接近虚轴的1~2条分支.

附加极点

$$\Phi(s) = \frac{k}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 (s-p_3)} \quad \text{闭环传递函数} \quad (k = -\omega_n^2 p_3).$$



$$c(t) = 1 + 2|A_1|e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi) + A_3 e^{p_3 t} \quad (\text{对阶跃})$$

$$A_3 = \frac{-\omega_n^2 p_3}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \Big|_{s=p_3} = \frac{-\omega_n^2}{(s-p_1)(s-p_2)} \Big|_{s=p_3} < 0.$$

p_3 右移, $|A_3|$ 增大, 超调量减小

附加零点

$$\frac{k(s-z)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s-p_3)} \quad k = \frac{\omega_n^2 p_3}{z}$$

z 在 p_3 左侧, $A_3 < 0$

右 $A_3 > 0$

z 接近 p_3 , 则 A_3 很小

六. 频域分析.

强迫.

开环传递

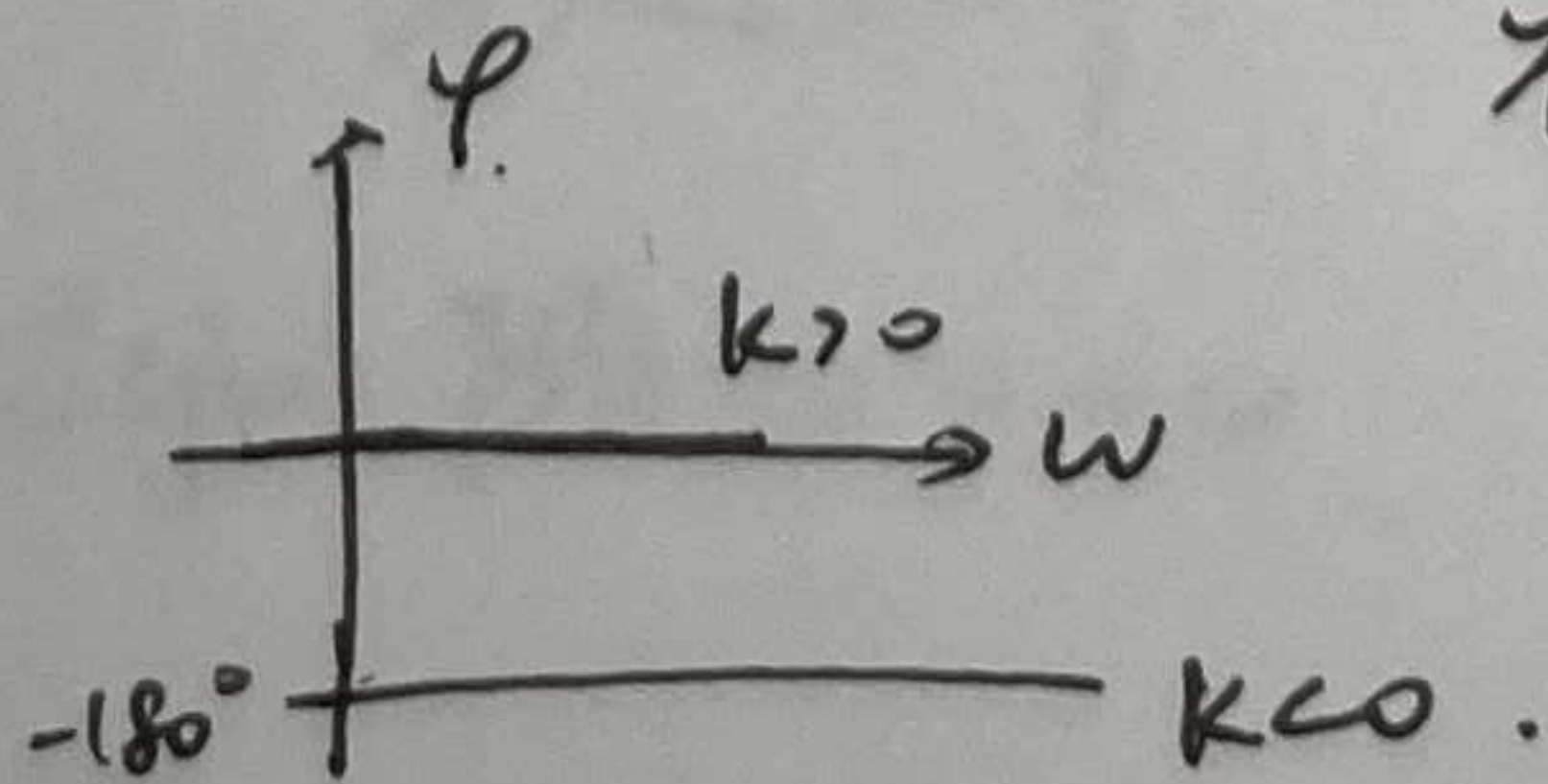
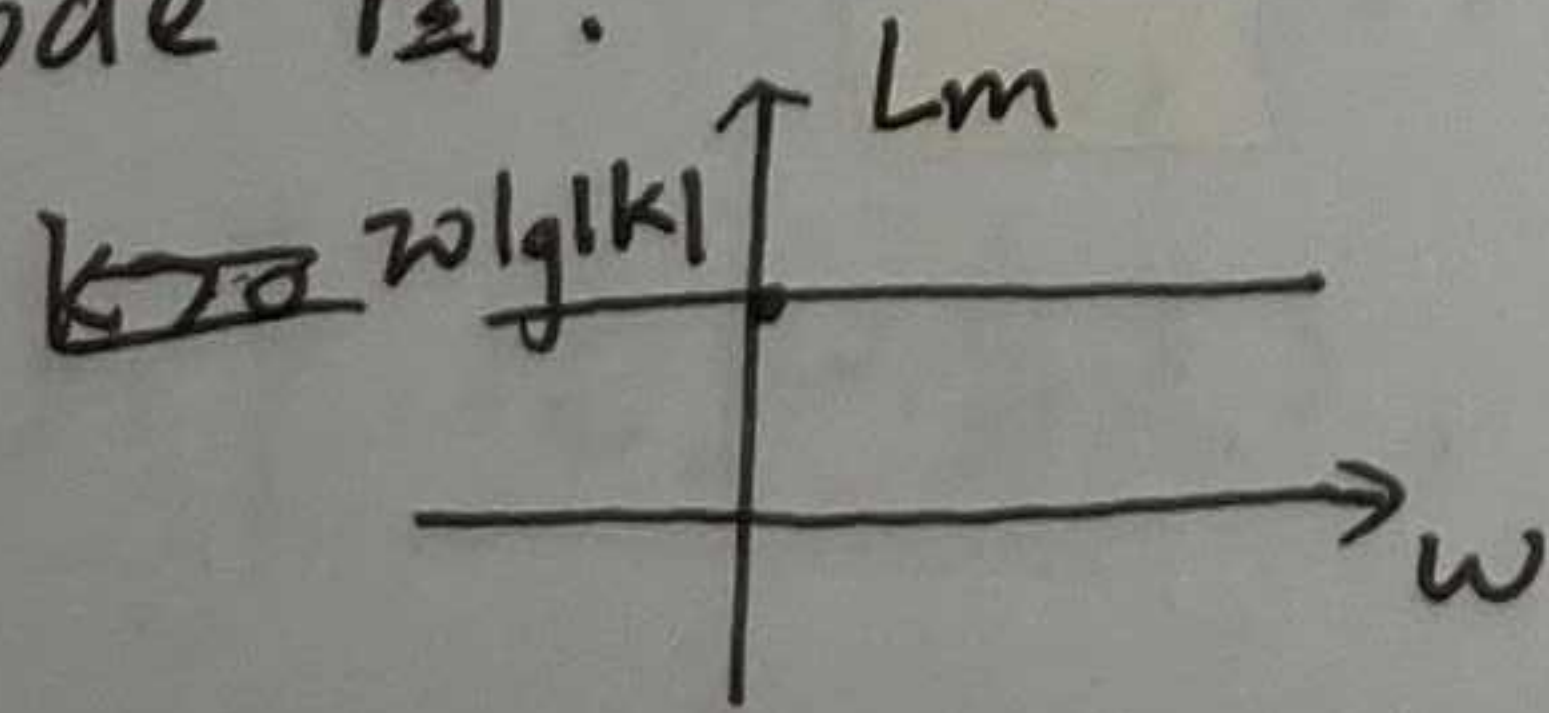
输入频率为 ω 的正弦, 响应为同频率正弦, 幅值放大 $|G(j\omega)|$, 相位 $\angle G(j\omega)$

$$L_m G(j\omega) = 20 \log |G(j\omega)| = L(\omega).$$

$$\Phi(\omega) = \angle G(j\omega)$$

典型环节的 Bode 图.

比例环节 k :



$$\text{表示成 } \frac{\pi(T_1 s + 1) \pi(T_1^2 s^2 + 2\zeta T_1 s + 1)}{\pi(T_j s + 1) \pi(T_j^2 s^2 + 2\zeta T_j s + 1)} \cdot s^q$$

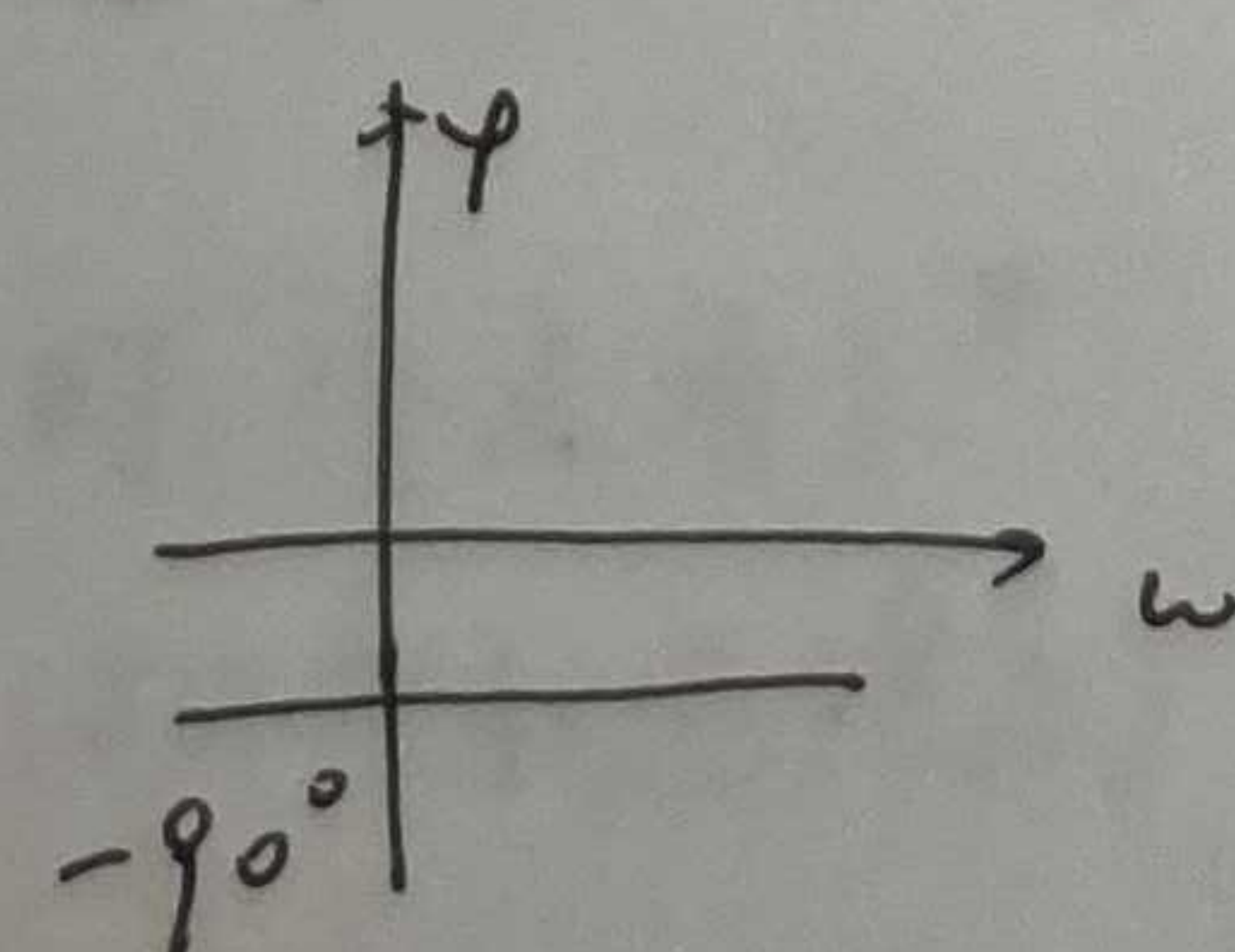
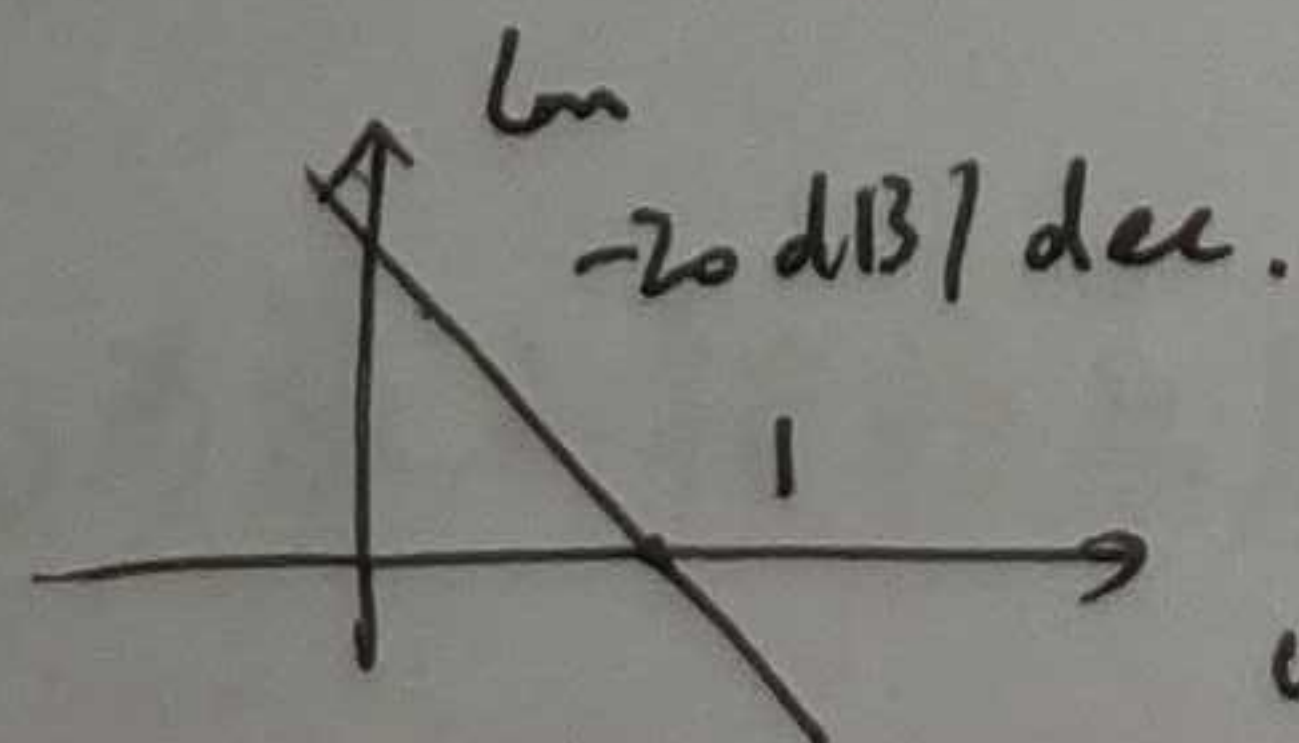
系统的传递函数

开环 Bode 图

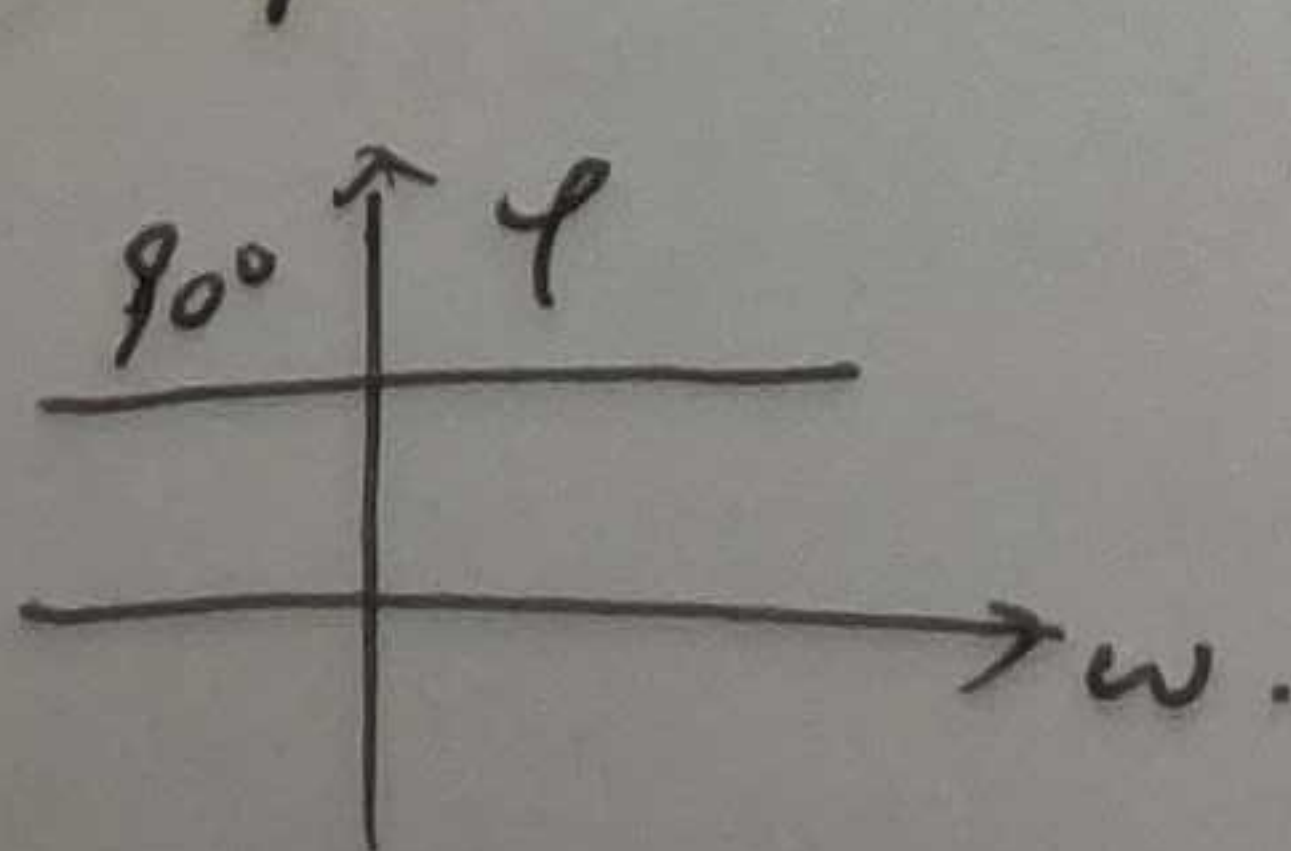
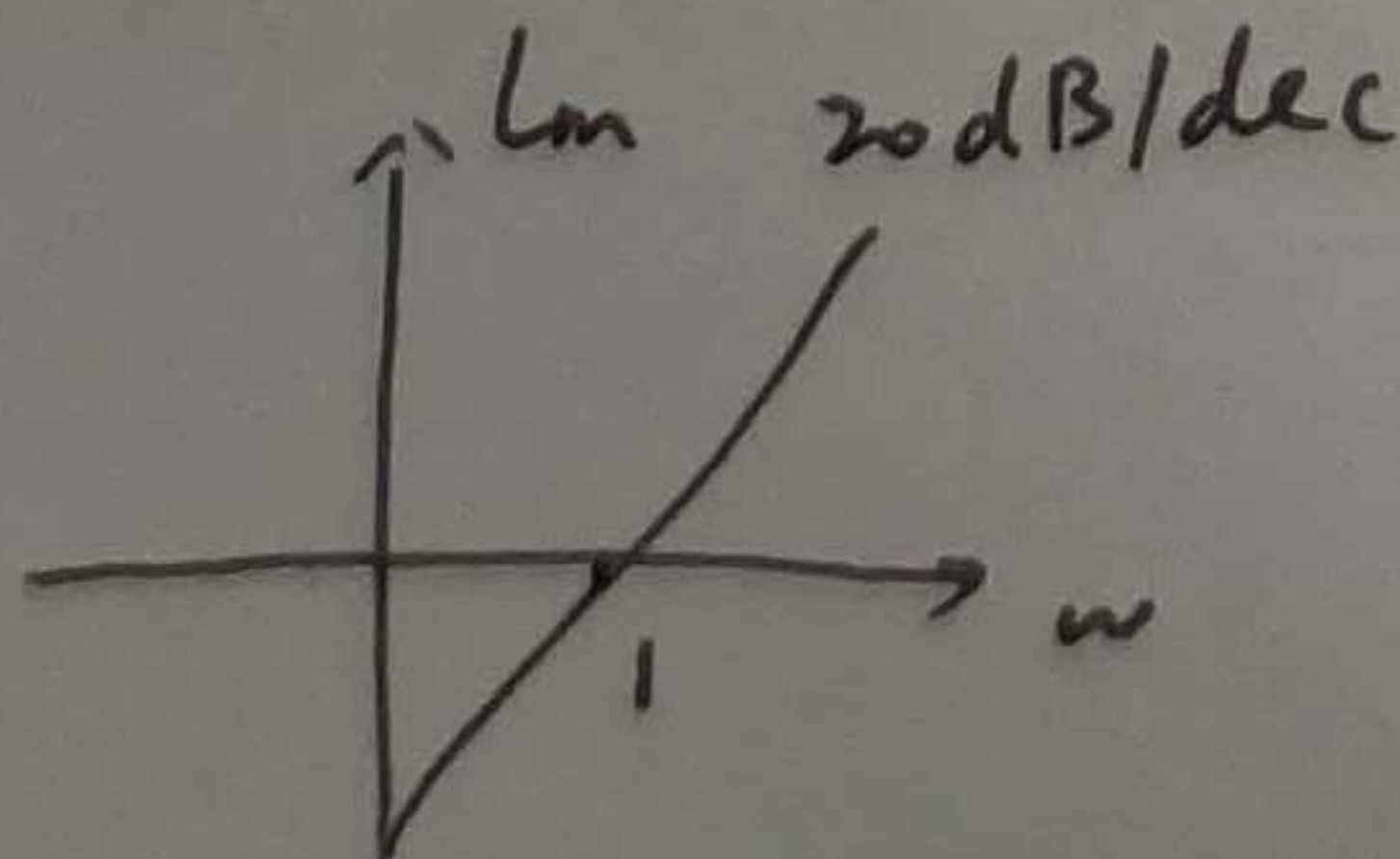
↓

闭环稳态性能.

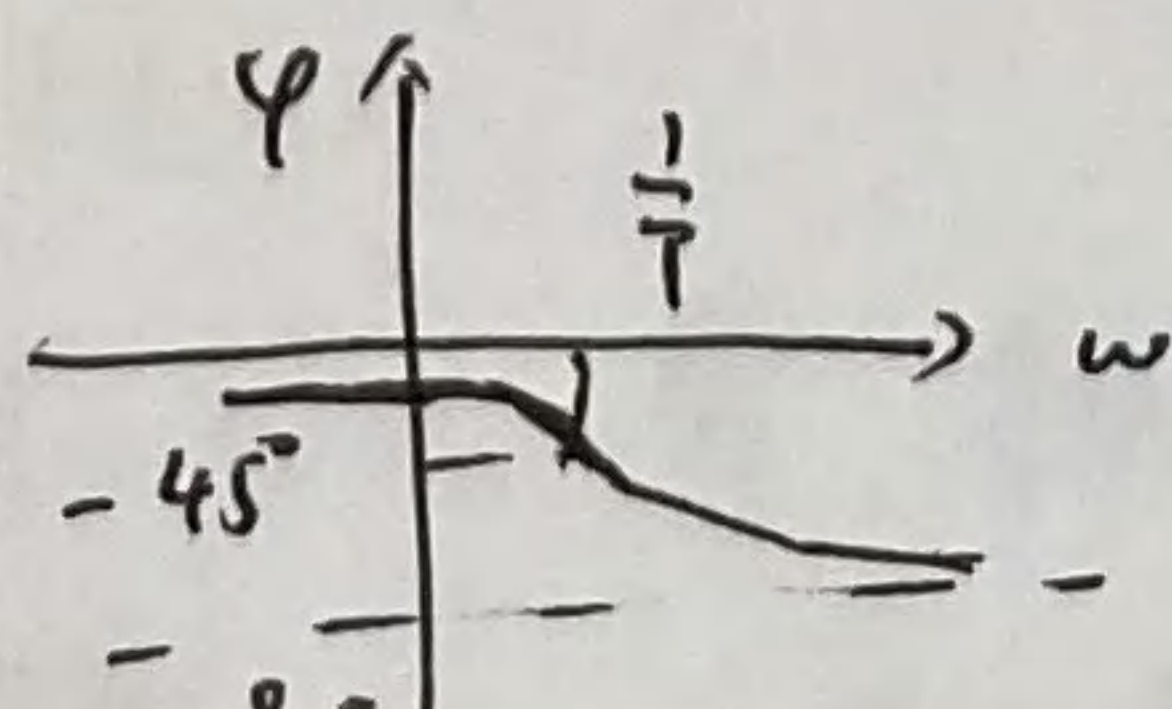
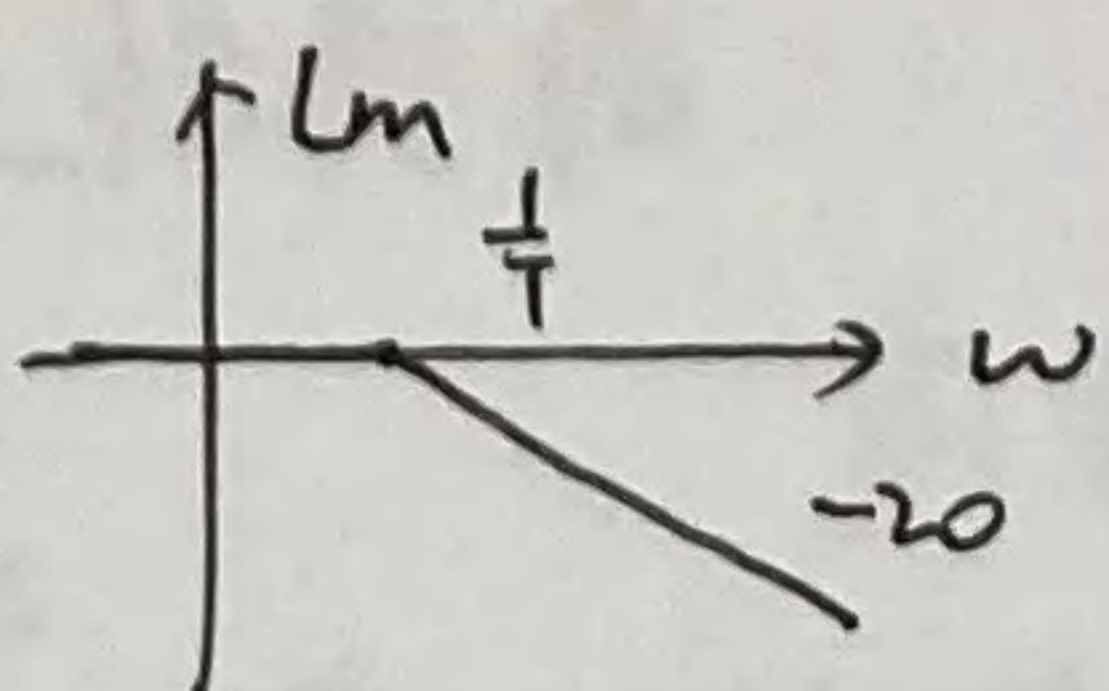
积分: $\frac{1}{s} |s=j\omega$



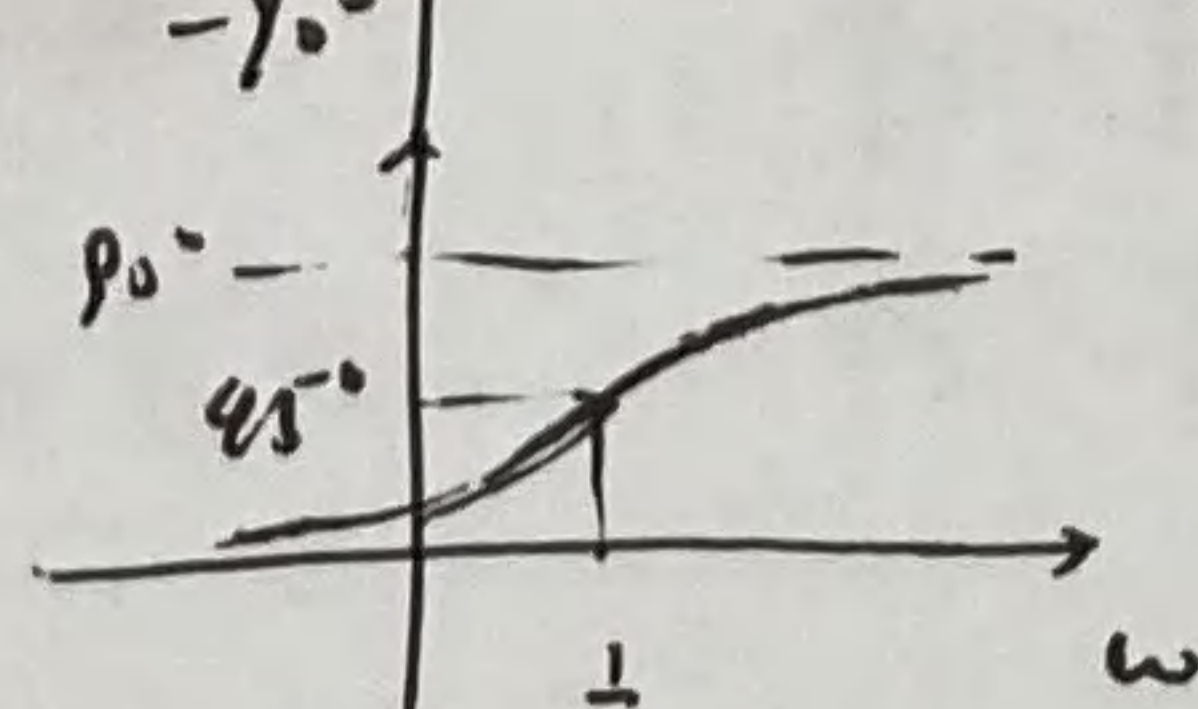
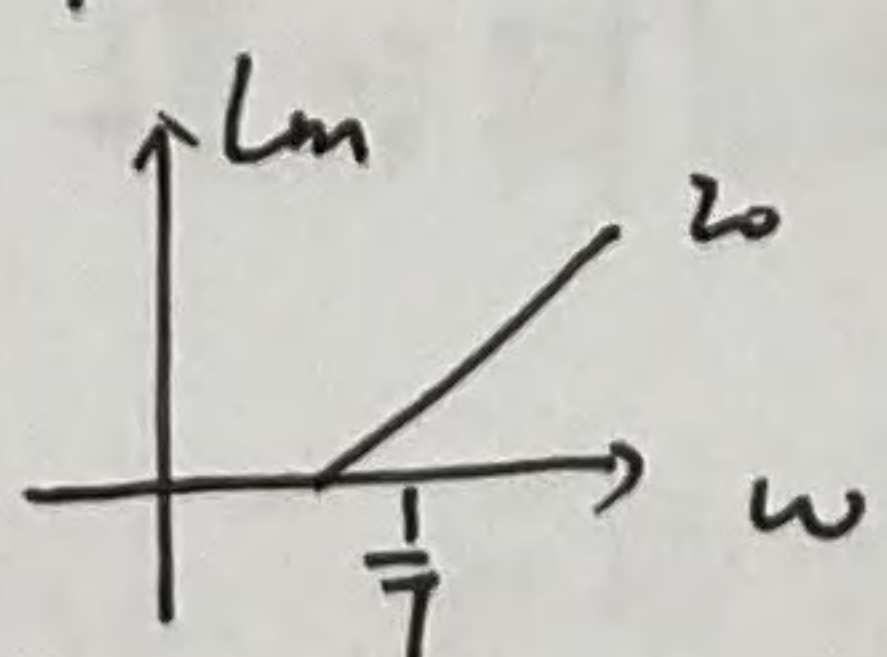
微分: s



惯性 $\frac{1}{Ts+1}$



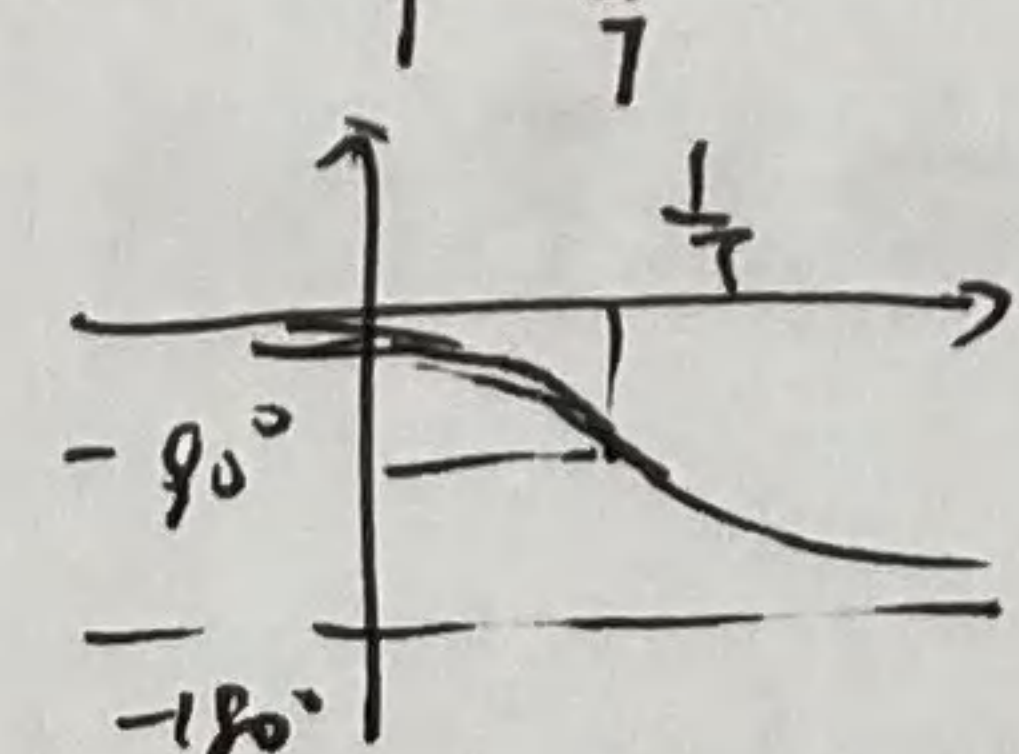
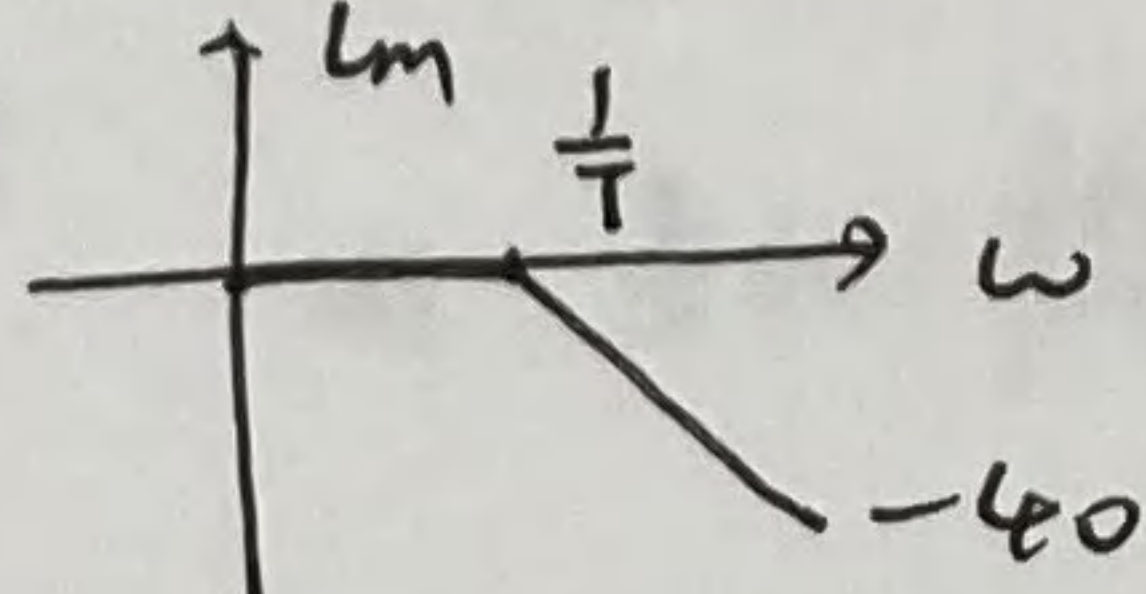
一阶微分 $Ts+1$



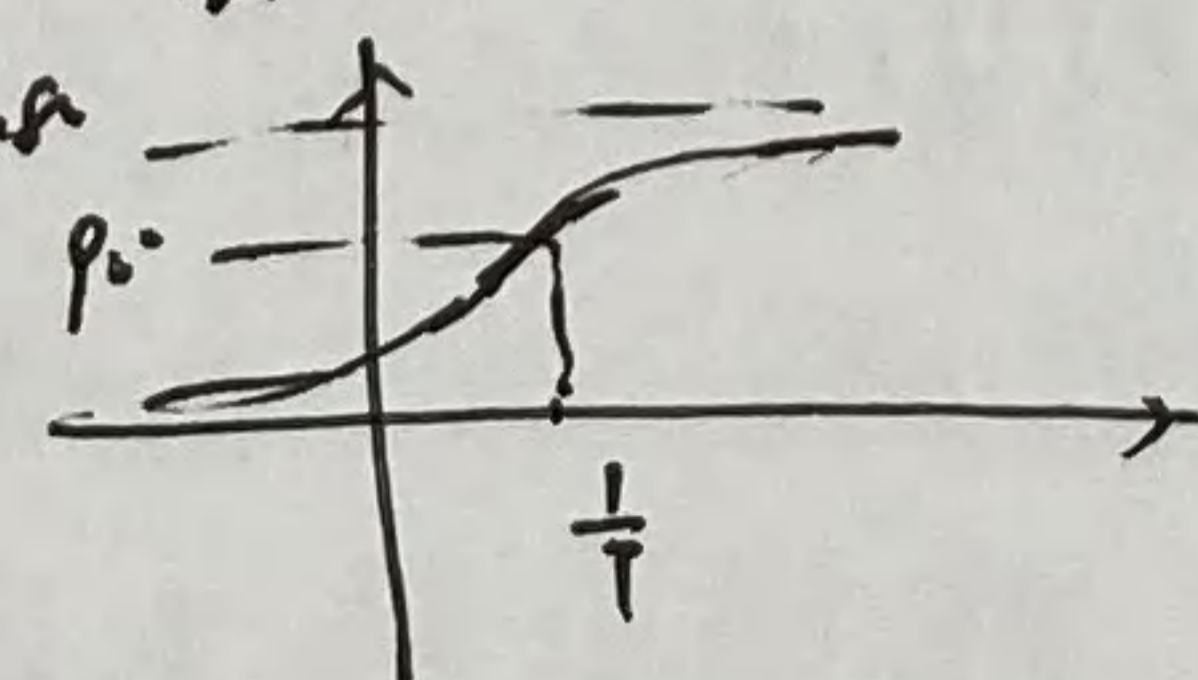
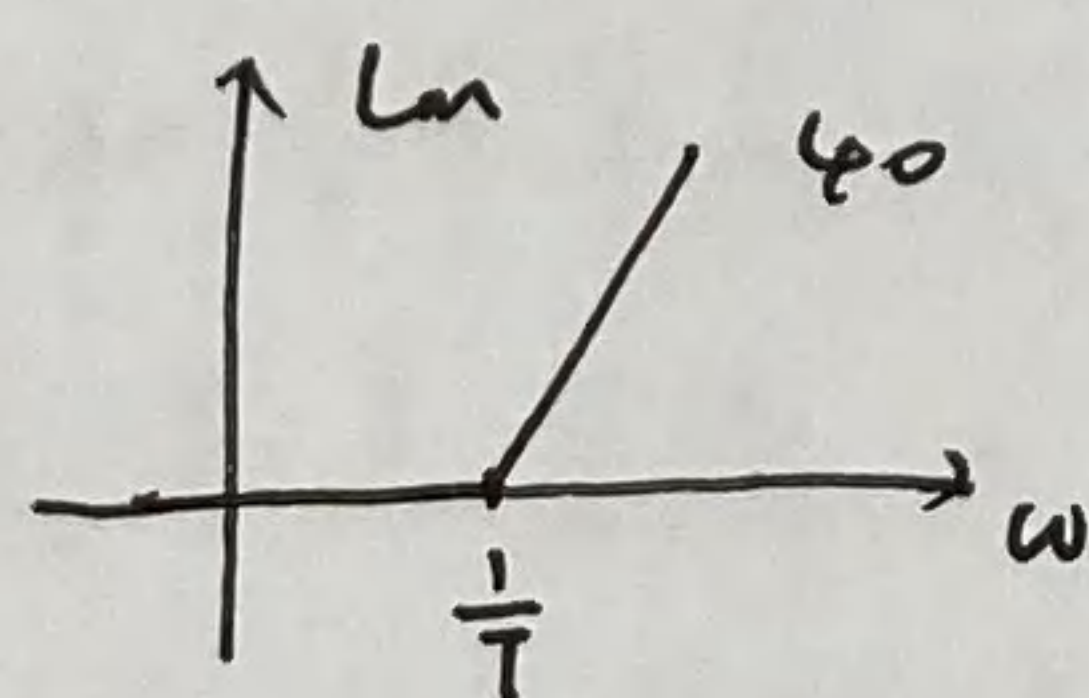
$T > 0$

振荡 $\frac{1}{T^2s^2 + 2\zeta Ts + 1}$

$(0 < \zeta < 1)$



二阶微分 $T^2s^2 + 2\zeta Ts + 1$



计算低频 $\frac{k}{s^m}$ 的影响 斜率 $-20k$, 过点 $(1, 20\lg k)$

最小相位系统: 只由以上典型串联构成 ($k, T, \zeta > 0$)

在右半平面无零、极点, 无纯滞后环节, 系统增益 $k > 0$.

对数幅频特性相同的系统中, 任意频率上, 最小相位系统相角最小

$$f(\omega_a) - f(\omega_b) = k [\lg \omega_a - \lg \omega_b] \quad k \text{ 为直线斜率} \quad \omega_a = \omega_b \times 10^{\frac{f(\omega_a) - f(\omega_b)}{k}} \quad \text{计算交接频率}$$

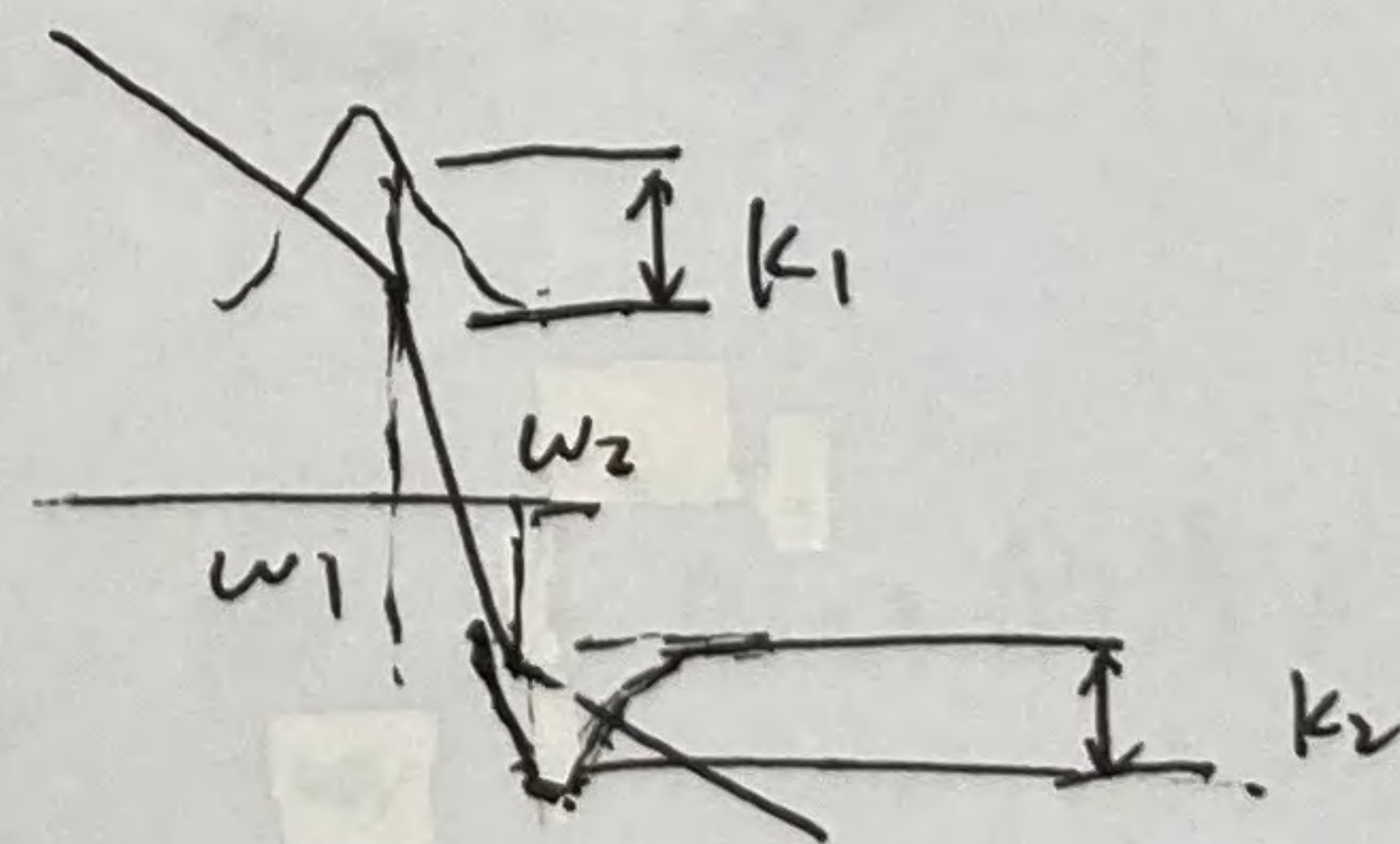
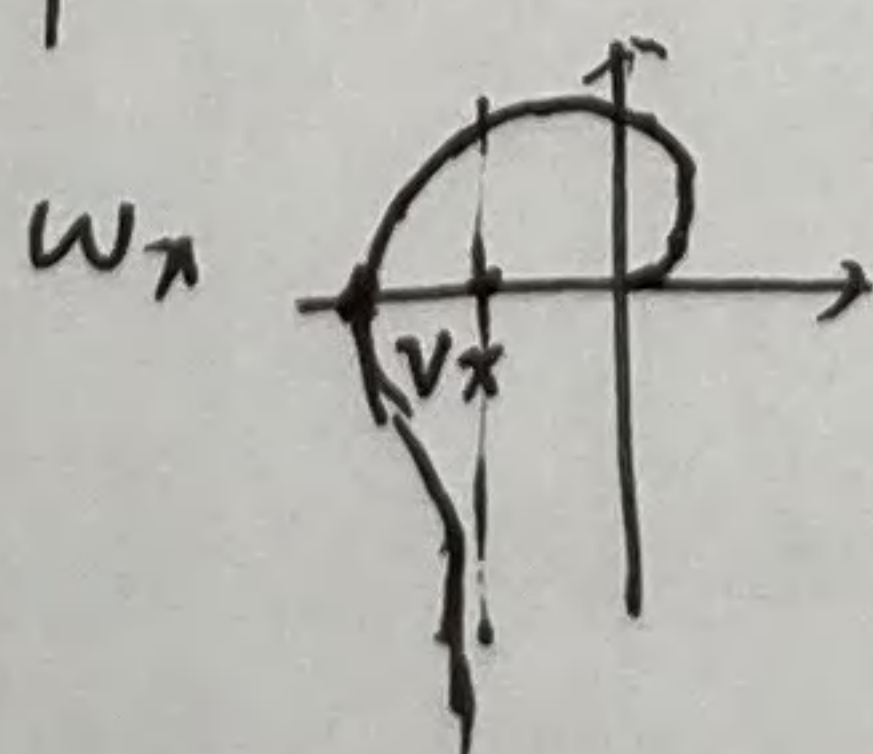
Bode图对开环 $G(s)$, 可通过图求出 K (开环增益) 研究单位负反馈 (闭环) 系统稳态性能

许多实际系统的开环传函都是最小相位的, 无需相频曲线

Nyquist 图.

0型最小相位系统: 起始于实轴 $k > 0$ (开环增益),

以 $(n-m) \times (-90^\circ)$ 方向终于原点



1型: $G(j\omega) = \frac{k}{j\omega(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)}$

$$V(x) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \operatorname{Re} [G(j\omega)] = -k(T_1 + T_2 + T_3)$$

$$\omega_n = (T_1 T_2 + T_2 T_3 + T_1 T_3)^{\frac{1}{2}} \quad \text{穿越频率}$$

(1) 将 $\omega = \omega_1$ 代入

$$\frac{1}{(\frac{j\omega}{\omega_1})^2 + j2\zeta_1 \frac{\omega}{\omega_1} + 1} \Rightarrow 20\lg \left| \frac{1}{j2\zeta_1} \right| = 20\lg \frac{1}{2\zeta_1} = k_1$$

若分子无相关环节 (与 $j\omega$ 有关), $\angle G(j\omega)$ 随 $\omega \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ 求出 ζ_1

单调减小

$n=m$ 时, 开环系统为最小相位系统时, 终点为 k^*

(2) 对于峰值: (放大倍数).

$$(1 + j2\zeta_2 \frac{\omega}{\omega_2} + (\frac{j\omega}{\omega_2})^2)$$

非最小相位系统应注意 (规律改变).

(开环根轨迹增益)

$$M_r = \frac{1}{2\zeta_2 \sqrt{1-\zeta_2^2}}$$

$$20\lg M_r = k_2 \Rightarrow \text{求出 } \zeta_2$$

Nyquist 稳定性判据

开环 $G(s)H(s)$

$\Gamma \xrightarrow{G(s)} \Gamma_c$
有向围线
↑
顺时针

前提: Γ 上无 $G(s)$ 零、极点。

逆时针包围原点 ~~图~~

$$\sum q_j - \sum r_i$$

p_j 的
 q_j : Γ 内极点阶数

r_i : Γ 内零点 z_i 的阶数

$B(s)$ 也有零、极点

$$B(s) = 1 + G(s)H(s)$$

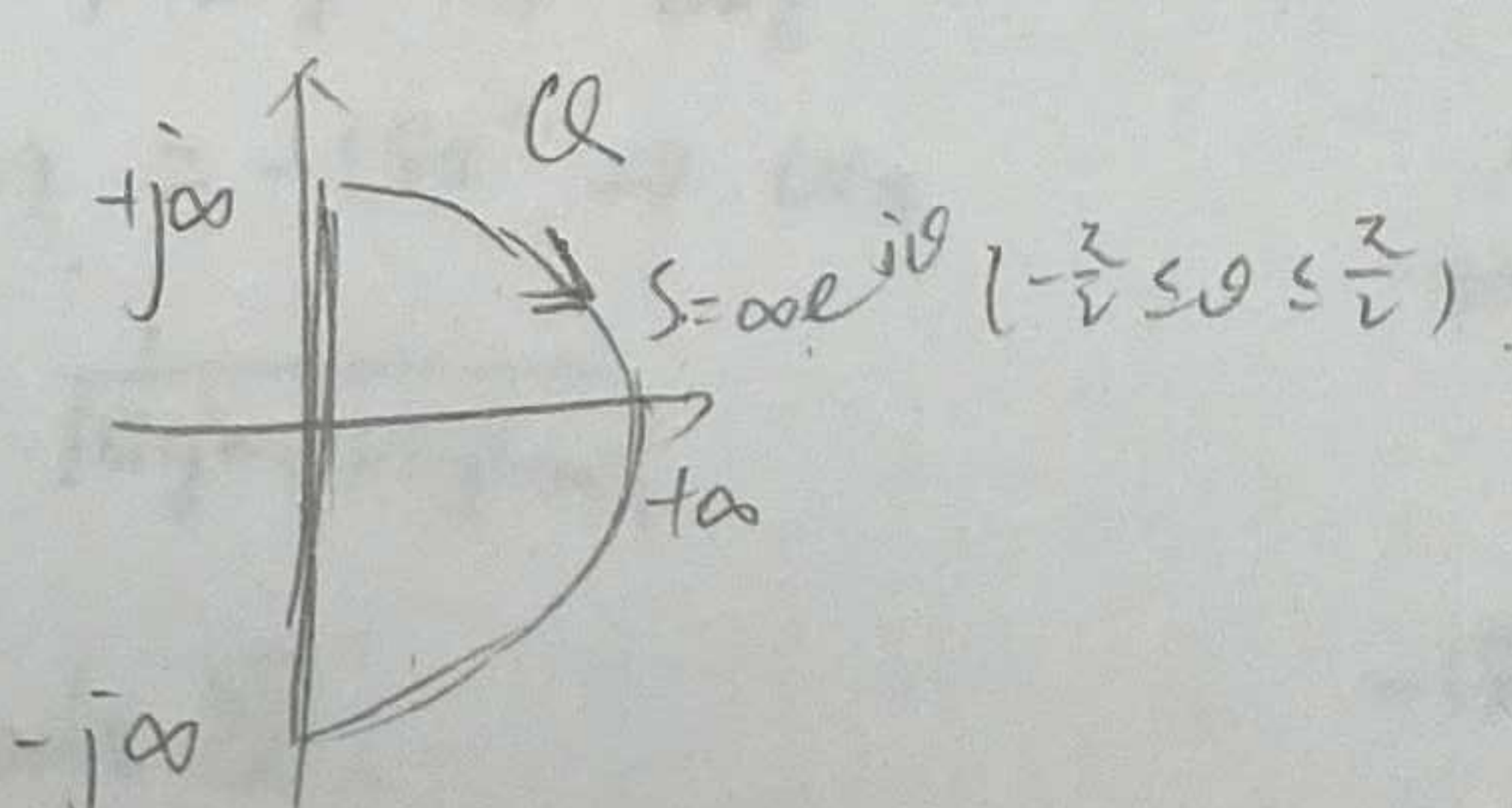
$\Phi(s)$ 稳定 $\Leftrightarrow B(s)$ 零点均在左半面

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{B(s)}$$

Nyquist 判据: 在虚轴和右半平面画一条顺时针围线, 经 $B(s)$ 映射到 Ω_B .

思想: 若右侧无零点且有 n 个极点, 则 Ω_B 逆时针绕原点 n 圈

因此根据 Ω_B 绕原点情况即可判断 $B(s)$ 零点情况

所画的围线  包围整个右半平面及虚轴

1. 首先假设 $B(s)$ 在虚轴无极点, 即 $G(s)H(s)$ 在虚轴上无极点 (不含积分环节 $\frac{1}{s^m}$)

此时 Ω 上无 $B(s)$ 极点 (半圆上肯定没有: $G(s)H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \rightarrow D$ 有界, 不是 ∞ , 故无极点)

可将 $\Omega \xrightarrow{B(s)} \Omega_B$

1.1 若 Ω_B 过原点, 则 Ω 上一定有一个点 s_0 使 $B(s_0) = 0$, 即 s_0 为 $B(s)$ 的零点

(半圆上肯定没有: $1 + G(s)H(s) = 1 + C(sI - A)^{-1}B + D \rightarrow 1 + D$, 若 $= 0$, $D = -1$ 不满足“稳定性条件: $D \neq -1$ ”), 故虚轴上有 $B(s)$ 零点, $\Phi(s)$ 不稳定(临界)

1.2 $\lim_{s \rightarrow \infty} B(s) = \text{实常数}$, Ω_B 关于实轴对称(方向不对称)。设 $B(s)$ 在右半开平面有 n 个极点。
 $B(s) = 1 + G(s)H(s) = \text{实常数}$

故 Ω_B 逆时针绕原点 n 次 $\Leftrightarrow B(s)$ 在右半开平面无零点 $\Leftrightarrow \Phi(s)$ 稳定

1.3 对 $G(s)H(s)$, 若在右半开平面 n 个极点, 则 Ω_{GH} 绕 -1 n 次 $\Leftrightarrow \Phi(s)$ 稳定

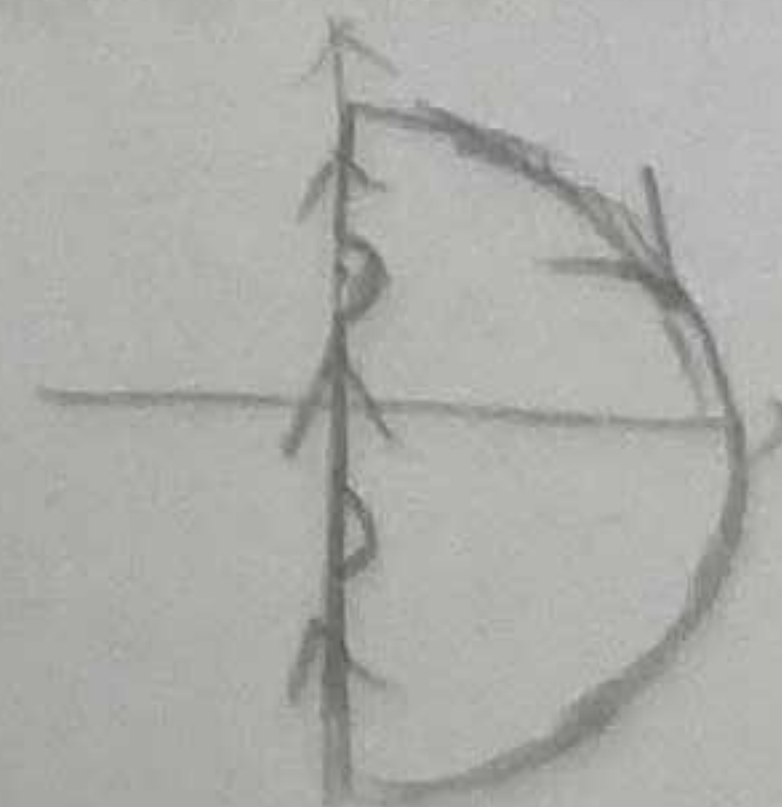
若 $G(s)H(s)$ 因果且稳定 ($n=0$), (-1) 不在 Ω_{GH} 上。

2. 若 $G(s)H(s)$ 在虚轴上有极点 / 最小相位, (-1) 不在 Ω_{GH} 上, 则 Ω_{GH} 不包围 $(-1) \Leftrightarrow \Phi(s)$ 稳定

Ω 构造 $\epsilon e^{j\theta}$ ($\epsilon \rightarrow 0, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) $\xrightarrow{G(s)H(s)} \infty e^{j\psi}$ 顺时针

$$\frac{m\pi}{2} \leq \psi \leq -\frac{m\pi}{2}$$

m 型系统 $G(s)H(s)$



$G(s)H(s)$ 开环增益增大 α 倍, $-1 \rightarrow -\alpha$

ω_c 截止频率. ω_x 穿越频率

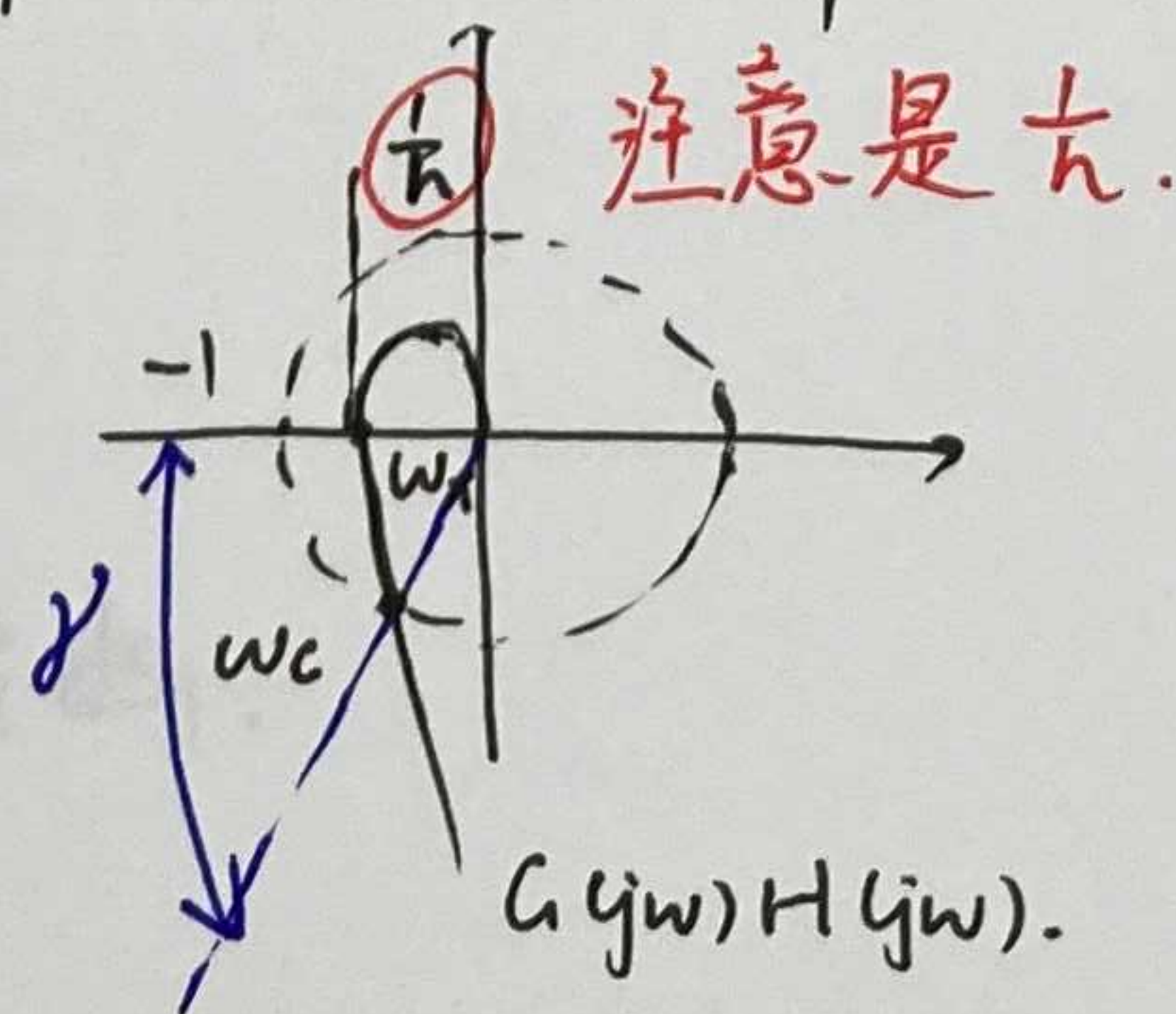
ω_b 带宽频率: $G(s)$ 无零、极点在原点 (无积分、微分环节 $G(s) \rightarrow 20\lg G(\omega)$ 有界).

幅值裕度 $h = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$

$\Phi(s)$ 稳定 $h > 1$ $20\lg h > 0$.

相位裕度 $\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$.

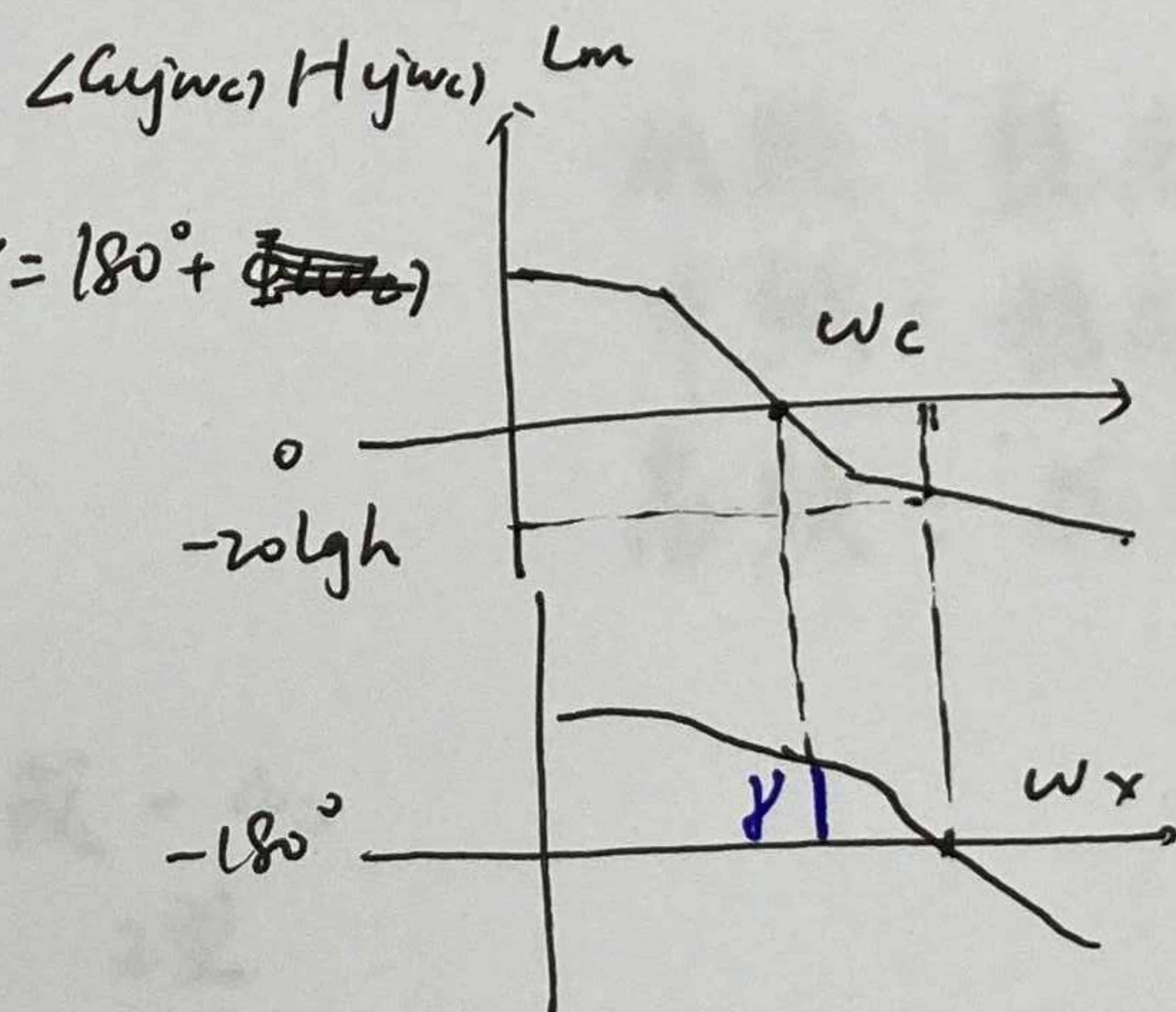
$\Phi(s)$ 稳定 $\gamma > 0^\circ$



1) 解析法 $|G(j\omega)H(j\omega)| = 1 \Rightarrow \omega_c \Rightarrow \gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$

$\angle G(j\omega)H(j\omega) = -180^\circ \Rightarrow \omega_x$

$h = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$



稳定.

2) Nyquist图

3) Bode图.

开环最小相位系统: $\gamma > 0$ $h > 1 \Leftrightarrow$ 系统稳定.

非最小相位

上述条件不可靠, 最好通过其他方法 (Nyquist图 --) 判据

工程上一般要求 $45^\circ \leq \gamma \leq 60^\circ$

$20\lg h > 6\text{dB}$.

最小相位系统 $\text{Im} G(j\omega)$ 与 $\angle G(j\omega)$ 严格对应 (确定)

若 ω_a 附近相当宽的频段内斜率 $20k \text{ dB/dec}$, 则 $\angle G(j\omega_a) \approx 90k^\circ$

因此应使 ω_c 斜率为 -20 dB/dec (-40 相位裕度过小).

工程原则:

$\frac{\omega_c}{2.5} \sim 2.5\omega_c$ 斜率 -20 dB/dec .

$< \frac{\omega_c}{2.5}$ 斜率不陡于 -40

$> 2.5\omega_c$ -80

频域指标

$\Phi(j\omega) = \frac{1}{-1(\frac{\omega}{\omega_n})^2 + j2\zeta\frac{\omega}{\omega_n} + 1}$

$(\frac{\omega_c}{\omega_n})^4 + 4\zeta^2(\frac{\omega_c}{\omega_n})^2 - 1 = 0$ ζ 一定, $\omega_c \uparrow, \omega_n \uparrow$, 响应更快 ($T_r, T_s, T_p \downarrow$).

$\zeta \leq 0.7$ 可近似 $\zeta = 0.01$ $\omega_b \uparrow$

ζ , T_p , T_s , σ 等时域指标 $\Rightarrow$ 根轨迹

γ , h , ω_c , M_r , ω_r 等频域指标 $\Rightarrow$ 频率特性法 (Bode图).
闭环谐振峰值, 频率.

时域		复域	频域
		开环调试	: 分析开环传递.
		闭环运行	

稳: $\gamma > 45^\circ$

$$20 \lg h > 60 \text{ dB}$$

快: $\gamma \leq 60^\circ$ (防止 γ 过大)
 ω_c 尽量大

低频: 稳态性能

中频: 稳定性与动态性能

高频: 抗干扰

准: 开环幅频起始斜率 -20 dB/dec 或 -40
1型 2型

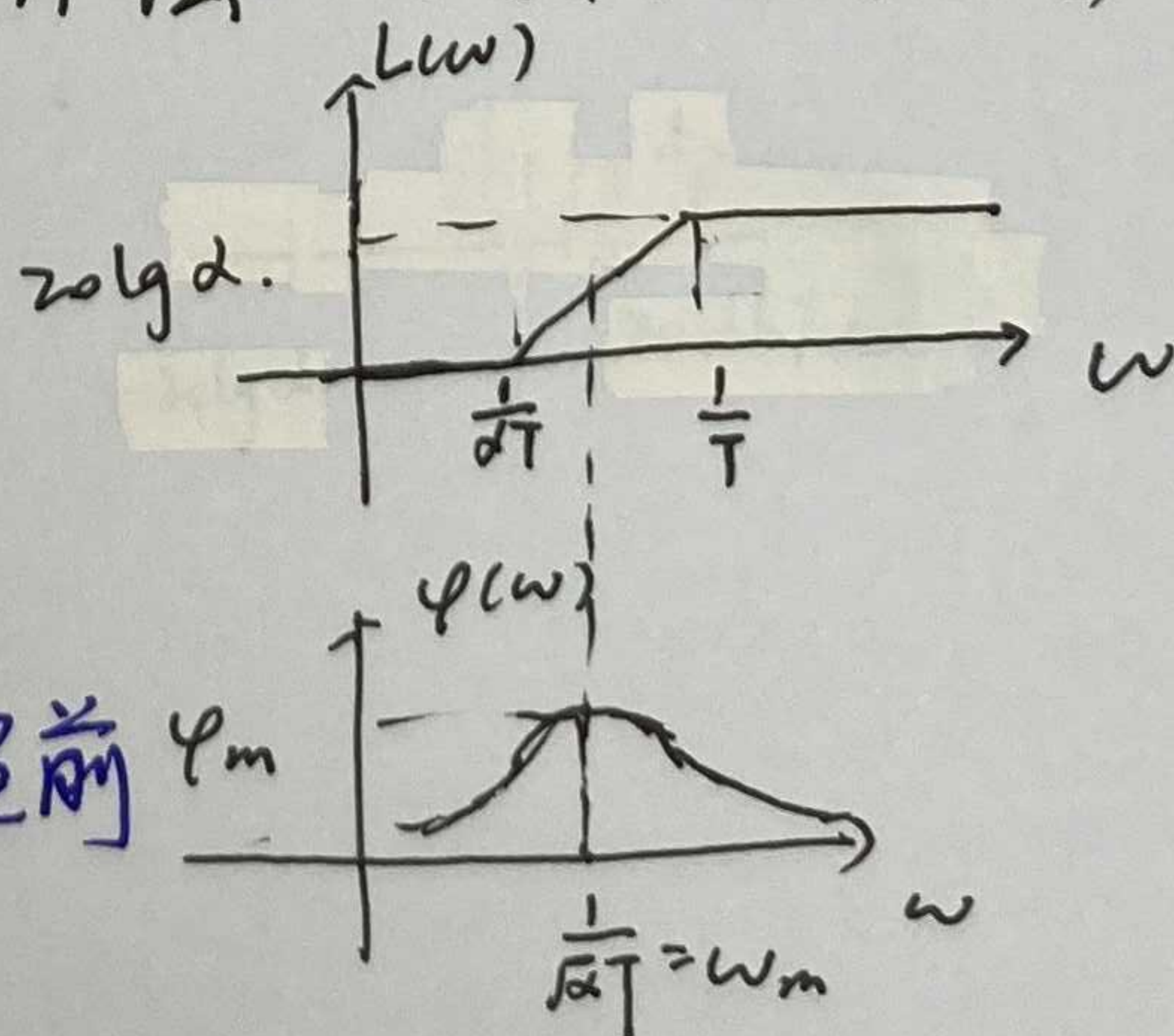
低频有较高幅值 ($K \uparrow$, 稳态误差系数 $\uparrow$, 稳态误差 $\downarrow$).

抗干扰: 应可能大的斜率.

七. 系统设计

串联校正: 低能量 $\rightarrow$ 高能量, 必须进行能量补偿 (有源、放大)

超前网络传递函数: $G_c(s) = \frac{1+\alpha T s}{1+T s}$, $\alpha > 1$
(工业上常取 $\alpha=10$)



$$\varphi_m = \varphi\left(\frac{1}{\alpha T}\right) = \arcsin \frac{\alpha-1}{\alpha+1}$$

$$\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + \varepsilon$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\nwarrow$
目标 当前 增量 (一般取 $5-12^\circ$).
裕度 裕度

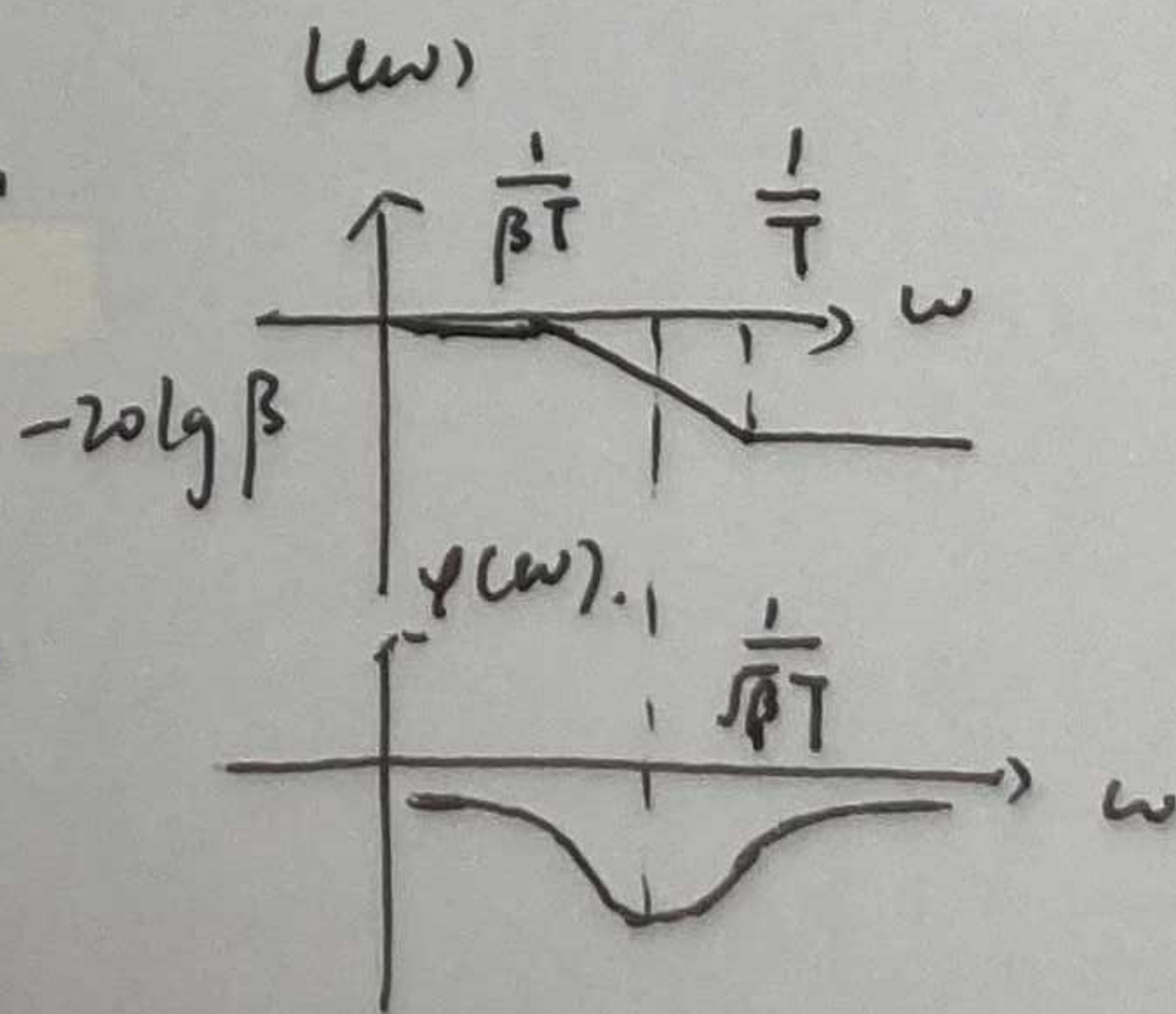
相角超前 φ_m

由于原相频曲线裕度不断减小, ω_m 处不一定为补偿后相位裕度最大处

取 $\omega_m = \omega_c$.

$$\text{由 } \varphi_m \Rightarrow \alpha \Rightarrow \omega_c \Rightarrow T = \frac{1}{\alpha \omega_m}$$

滞后校正 $G_c(s) = \frac{T s + 1}{\beta T s + 1}$, $\beta > 1$ 高频衰减
 $\varphi_m = -\arcsin \frac{\beta-1}{\beta+1}$



超前: $\omega_m = \omega_c$, 提高 γ 滞后: 降低 ω_c

期望主导闭环极点在原系统(校正前)左边 $\Rightarrow$ 超前校正

使根轨迹向左倾斜, 振荡减轻、收敛变快, 改善稳定性与动态性能

滞后校正: 根轨迹向右倾斜, 振荡加剧, 收敛变慢 因此不应改变根轨迹

形状, 只改变开环增益(误差系数), 提升静态性能

偶极子 $\frac{s+0.005\beta}{s+0.005} \Leftrightarrow k_p$ 放大 β 倍.